

Évaluation des IA en Électronique Analogique

Grilles de correction détaillées (ALI)

Projet École d'Ingénieur

12 juin 2026

Résumé

Ce document répertorie les exercices de test pour l'évaluation des capacités de résolution d'IA sur les montages à base d'Amplificateurs Linéaires d'Intégration (ALI). Chaque exercice est décomposé en étapes clés avec un barème de notation sur 10 points.

Table des matières

1	Montage Inverseur	2
2	Montage Non-Inverseur	3
3	Circuit à Diode Zener et Sources Multiples	4
4	Pont de Redressement (Pont de Graetz)	5
5	Filtre RLC Série (Sortie Condensateur)	6
6	Montage Différentiel (Soustracteur)	7
7	Montage Soustracteur	8
8	Comparateur à Hystérésis Inverseur	9
9	Montage Dérivateur	10
10	Montage sommateur non-inverseur	11
11	Intégrateur différentiel	12
12	Modélisation de Thévenin (Réseau Multi-maïlles)	13
13	Multiplicateur de Capacité (Convertisseur d'Impédance)	14
14	Filtre de Sallen-Key	15
15	Filtre Actif Amplificateur	16
16	Pont de Wheatstone : Capteur de Niveau d'Eau	17

1 Montage Inverseur

Objectif : Vérifier la gestion de la masse virtuelle en V^- , l'établissement de la relation de proportionnalité inverse et la précision du signe du gain.

Protocole de test : Prompts envoyés

Prompts :

- *Accompagné d'une image* : Voici un montage d'électronique analogique. Donne moi la formule du gain de ce circuit en fonction des valeurs des résistances R_1 et R_2 . Explique ton raisonnement.
- *Purement textuel* : Donne moi la formule du gain d'un montage inverseur en fonction des valeurs des résistances R_1 et R_2 . Explique ton raisonnement.
- *Version insistant sur la concision* : Réponds de manière concise en supprimant tout propos inutile. Donne moi la formule du gain d'un montage inverseur en fonction des valeurs des résistances R_1 et R_2 . Explique ton raisonnement.

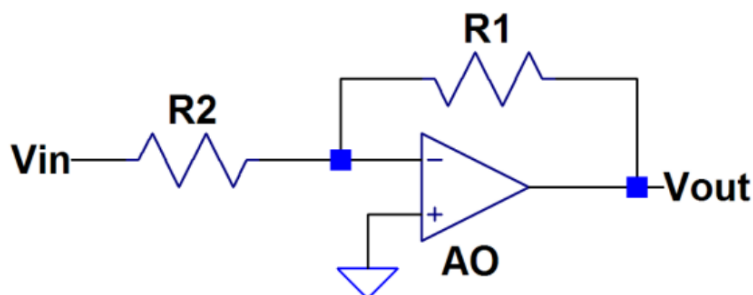


FIGURE 1 : SCHÉMA DU MONTAGE AMPLIFICATEUR INVERSEUR

Étape	Critère de réussite	Points
1. Régime	Identification du régime linéaire (boucle de rétroaction sur l'entrée inverseuse).	1 pt
2. Potentiel V^+	Identification immédiate de la mise à la masse : $V^+ = 0$.	1,5 pts
3. Potentiel V^-	Application de Millman ou loi des nœuds : $V^- = \frac{\frac{e}{R_1} + \frac{s}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$	2,5 pts
4. Idéalité	Utilisation du concept de masse virtuelle ($V^- = V^+ = 0$).	1 pt
5. Algèbre	Résolution de l'équation $\frac{e}{R_1} + \frac{s}{R_2} = 0$.	2,5 pts
6. Résultat	Expression du gain : $A_v = \frac{s}{e} = -\frac{R_2}{R_1}$	1,5 pts
TOTAL		10 pts

2 Montage Non-Inverseur

Objectif : Vérifier l'application du pont diviseur sur l'entrée inverseuse, la gestion d'un gain strictement supérieur à 1 et l'absence d'inversion de phase.

Protocole de test : Prompts envoyés

Prompts :

- *Accompagné d'une image* : Voici un montage d'électronique analogique. Donne moi la formule du gain de ce circuit en fonction des valeurs des résistances R_1 et R_2 . Explique ton raisonnement.
- *Purement textuel* : Donne moi la formule du gain d'un montage non-inverseur en fonction des valeurs des résistances R_1 et R_2 . Explique ton raisonnement.
- *Version insistant sur la concision* : Réponds de manière concise en supprimant tout propos inutile. Donne moi la formule du gain d'un montage non-inverseur en fonction des valeurs des résistances R_1 et R_2 . Explique ton raisonnement.

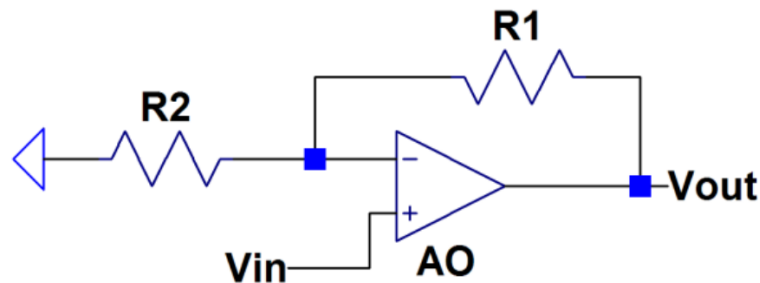


FIGURE 2 : SCHÉMA DU MONTAGE AMPLIFICATEUR NON-INVERSEUR

Étape	Critère de réussite	Points
1. Régime	Identification du régime linéaire (rétroaction négative via R_1).	1 pt
2. Potentiel V^+	Identification directe : $V^+ = V_{in}$.	1 pt
3. Potentiel V^-	Application du pont diviseur ou Millman : $V^- = V_{out} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$.	3 pts
4. Idéalité	Utilisation de la relation $V^+ = V^-$.	1 pt
5. Algèbre	Isolation du rapport $\frac{V_{out}}{V_{in}}$ (ex : $1 = \frac{V_{out}}{V_{in}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$).	2 pts
6. Résultat	Expression finale : $G = 1 + \frac{R_1}{R_2}$ (ou $\frac{R_1 + R_2}{R_2}$).	2 pts
TOTAL		10 pts

3 Circuit à Diode Zener et Sources Multiples

Objectif : Évaluer la capacité à modéliser un composant non-linéaire (Zener) par un schéma équivalent et à appliquer le théorème de Thévenin ou Millman sur un circuit à plusieurs mailles.

Protocole de test : Prompts envoyés

Prompts :

- *Accompagné d'une image* : Voici un montage d'électronique analogique. Donne moi de l'intensité dans la résistance R . Explique ton raisonnement.
- *Purement textuel* : Donne-moi l'expression de l'intensité dans la résistance R dans un montage à diode Zener. Explique ton raisonnement.
- *Version insistant sur la concision* : Réponds de manière concise en supprimant tout propos inutile. Donne moi l'expression de l'intensité dans la résistance R dans un montage à diode Zener. Explique ton raisonnement.

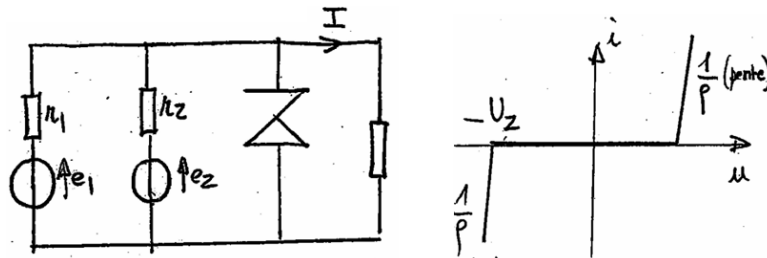


FIGURE 3 : MONTAGE AVEC SOURCES RÉELLES ET PROTECTION/ÉCRÊTAGE PAR ZENER

Étape	Critère de réussite	Points
1. Modélisation	Identification de l'état de la diode (bloquée ou passante/Zener) selon u .	1,5 pts
2. Équivalent	Remplacement du bloc sources par un générateur de Thévenin (E_{th}, R_{th}).	2 pts
3. Calcul V_{AB}	Utilisation de Millman : $V = \frac{e_1/r_1 + e_2/r_2}{1/r_1 + 1/r_2 + 1/R}$ (si diode bloquée).	2 pts
4. Loi des nœuds	Expression de I dans la résistance R : $I = V/R$.	1 pt
5. Cas Zener	Si $ V > U_z$, fixation de la tension et calcul de $I = U_z/R$ (ou $-U_z/R$).	2 pts
6. Analyse Pente	Prise en compte de la résistance interne ρ de la diode dans le calcul final.	1,5 pts
TOTAL		10 pts

4 Pont de Redressement (Pont de Graetz)

Objectif : Évaluer la compréhension du basculement des diodes selon la polarité de la source sinusoïdale et la capacité à exprimer une tension redressée double alternance.

Protocole de test : Prompts envoyés

Prompts :

- *Accompagné d'une image* : Voici un montage d'électronique analogique. Détermine la tension $v(t)$ en sortie pour une entrée sinusoïdale $e(t) = E_0 \sin(\omega t)$. Explique ton raisonnement.
- *Purement textuel* : Détermine la tension $v(t)$ en sortie pour une entrée sinusoïdale $e(t) = E_0 \sin(\omega t)$ dans un montage de Pont de Graetz. Explique ton raisonnement.
- *Version insistant sur la concision* : Réponds de manière concise en supprimant tout propos inutile. Détermine la tension $v(t)$ en sortie pour une entrée sinusoïdale $e(t) = E_0 \sin(\omega t)$ dans un montage de Pont de Graetz. Explique ton raisonnement.

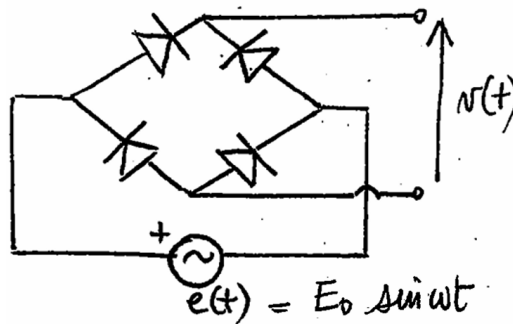


FIGURE 4 : REDRESSEUR DOUBLE ALTERNANCE À QUATRE DIODES

Étape	Critère de réussite	Points
1. Analyse Alternance +	Identification des deux diodes passantes quand $e(t) > 0$ et du chemin du courant.	2 pts
2. Analyse Alternance -	Identification des deux autres diodes passantes quand $e(t) < 0$ (maintien du signe de v).	2 pts
3. Modèle Diode	Mention de la tension de seuil (idéale $V_d = 0$ ou réelle $2V_d$).	1,5 pts
4. Relation $v(t)$	Expression de la tension de sortie : $v(t) = e(t) $ (cas idéal).	2 pts
5. Forme d'onde	Description du signal (périodicité $T/2$, signal toujours positif).	1,5 pts
6. Résultat final	Expression mathématique : $v(t) = E_0 \sin(\omega t) $.	1 pt
TOTAL		10 pts

5 Filtre RLC Série (Sortie Condensateur)

Objectif : Évaluer la capacité à établir une fonction de transfert du second ordre, à identifier la nature du filtre selon la sortie choisie (U_C) et à décrire les asymptotes du diagramme de Bode.

Protocole de test : Prompts envoyés

Prompts :

- *Accompagné d'une image* : Voici un montage d'électronique analogique. On étudie $U_c(t)$ en fonction de $E(t)$. Détermine la nature du filtre représenté, calcule la fonction de transfert, donne l'expression de la largeur de la bande passante et trace les diagrammes de Bode en gain et en phase. Explique ton raisonnement.
- *Purement textuel* : On étudie $U_c(t)$ en fonction de $E(t)$ dans un circuit RLC série. Détermine la nature du filtre représenté, calcule la fonction de transfert, donne l'expression de la largeur de la bande passante et trace les diagrammes de Bode en gain et en phase. Explique ton raisonnement.
- *Version insistant sur la concision* : Réponds de manière concise en supprimant tout propos inutile. On étudie $U_c(t)$ en fonction de $E(t)$ dans un circuit RLC série. Détermine la nature du filtre représenté, calcule la fonction de transfert, donne l'expression de la largeur de la bande passante et trace les diagrammes de Bode en gain et en phase. Explique ton raisonnement.

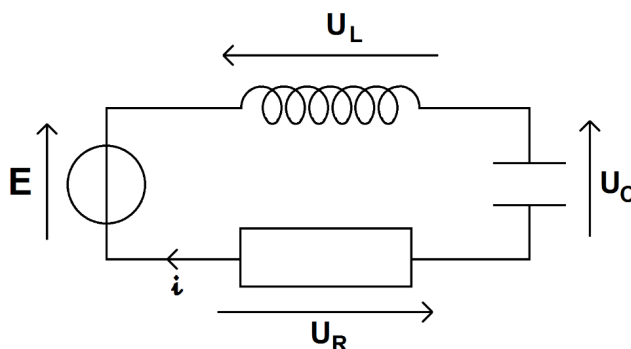


FIGURE 5 : CIRCUIT RLC SÉRIE EN RÉGIME SINUSOÏDAL

Étape	Critère de réussite	Points
1. Modélisation	Utilisation du pont diviseur de tension : $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_L + \underline{Z}_C}$.	1,5 pts
2. Mise en forme	Passage à la forme canonique : $\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}$.	2 pts
3. Identification	Reconnaissance d'un filtre passe-bas du second ordre.	1 pt
4. Paramètres	Identification de $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et du facteur de qualité $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$.	2 pts
5. Analyse Bode	Description des pentes (0 dB/dec puis -40 dB/dec) et de la phase (0 à $-\pi$).	2 pts
6. Bande passante	Expression correcte de $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L}$ (pour le courant/circuit résonnant).	1,5 pts
TOTAL		10 pts

6 Montage Différentiel (Soustracteur)

Objectif : Vérifier la superposition de deux signaux d'entrée, la gestion des deux ponts diviseurs (un sur chaque entrée) et la simplification algébrique finale.

Protocole de test : Prompts envoyés

Prompts :

- *Accompagné d'une image* : Voici un montage d'électronique analogique. Etablis l'expression de V_{out} en fonction des tensions en entrée. Explique ton raisonnement.
- *Purement textuel* : On considère un montage différentiel en électronique. Etablis l'expression de V_{out} en fonction des tensions en entrée et des résistances. Explique ton raisonnement.
- *Version insistant sur la concision* : Réponds de manière concise en supprimant tout propos inutile. On considère un montage différentiel en électronique. Etablis l'expression de V_{out} en fonction des tensions en entrée et des résistances. Explique ton raisonnement.

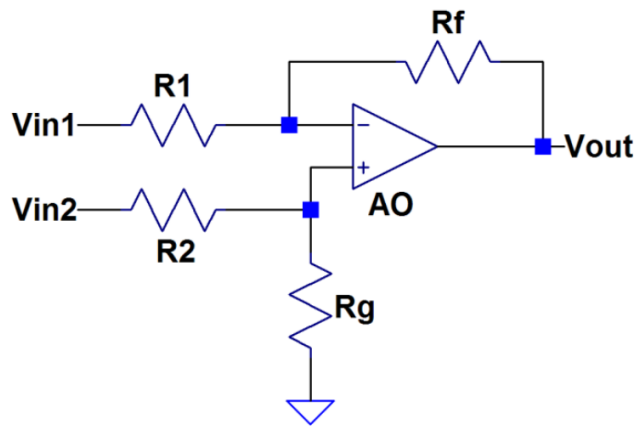


FIGURE 6 : SCHÉMA DU MONTAGE AMPLIFICATEUR DIFFÉRENTIEL

Étape	Critère de réussite	Points
1. Régime	Identification du régime linéaire (rétroaction négative via R_f).	1 pt
2. Potentiel V^+	Expression par pont diviseur : $V^+ = V_{in2} \cdot \frac{R_g}{R_2 + R_g}$.	2 pts
3. Potentiel V^-	Application de Millman : $V^- = \frac{\frac{V_{in1}}{R_1} + \frac{V_{out}}{R_f}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_f}}$.	2 pts
4. Idéalité	Utilisation de la relation $V^+ = V^-$.	1 pt
5. Algèbre	Développement correct menant à l'isolation de V_{out} .	2,5 pts
6. Résultat	Formule : $V_{out} = \frac{R_f}{R_1} \left(V_{in2} \frac{1 + R_1/R_f}{1 + R_2/R_g} - V_{in1} \right)$ (ou équivalent).	1,5 pts
TOTAL		10 pts

7 Montage Soustracteur

Objectif : Évaluer la capacité de l'IA à traiter deux entrées simultanées et à appliquer le théorème de Millman ou la loi des nœuds.

Protocole de test : Prompts envoyés

Prompts :

- *Accompagné d'une image* : Voici un montage d'électronique analogique. Détermine la relation entrée-sortie du filtre présenté. Explique ton raisonnement.
- *Purement textuel* : On étudie un montage soustracteur classique. Détermine la relation entrée-sortie de ce système. Explique ton raisonnement.
- *Version insistant sur la concision* : Réponds de manière concise en supprimant tout propos inutile. On étudie un montage soustracteur classique. Détermine la relation entrée-sortie de ce système. Explique ton raisonnement.

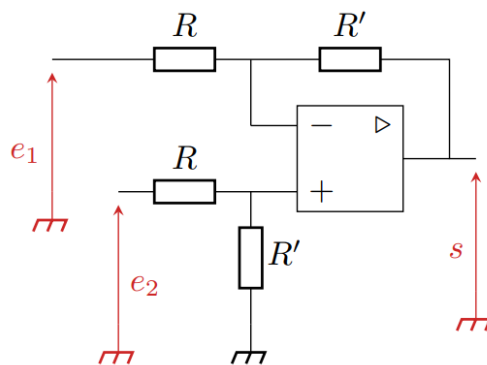


FIGURE 7 : SCHÉMA DU MONTAGE SOUSTRACTEUR

Étape	Critère de réussite	Points
1. Régime	Identification du régime linéaire (contre-réaction négative).	1 pt
2. Potentiel V^-	Mise en équation : $\frac{e_1 - V^-}{R} + \frac{s - V^-}{R'} = 0$	2,5 pts
3. Potentiel V^+	Pont diviseur : $V^+ = e_2 \cdot \frac{R'}{R + R'}$	2 pts
4. Idéalité	Utilisation de $V^+ = V^-$	1 pt
5. Algèbre	Isolation de s sans erreur.	2,5 pts
6. Résultat	$s = \frac{R'}{R}(e_2 - e_1)$	1 pt
TOTAL		10 pts

8 Comparateur à Hystérésis Inverseur

Objectif : Tester la détection du régime non-linéaire (saturation) et la capacité à représenter graphiquement des seuils de basculement.

Protocole de test : Prompts envoyés

Prompts :

- *Accompagné d'une image* : Voici un montage d'électronique analogique. Identifie le régime de fonctionnement de l'ALI, exprime le potentiel V^+ en fonction de s , déduis-en les tensions de basculement, représente le cycle d'hystérésis du montage dans le cas où $R_2 = 2R_1$, et représente le signal de sortie pour une entrée sinusoïdale d'amplitude 10 V. Explique ton raisonnement.
- *Purement textuel* : On étudie un montage comparateur à hystérésis inverseur dans lequel la résistance entre la masse et l'entrée non-inverseuse est notée R_1 et la résistance entre l'entrée non-inverseuse et la sortie de l'ALI est notée R_2 . Identifie le régime de fonctionnement de l'ALI, exprime le potentiel V^+ en fonction de s , déduis-en les tensions de basculement, représente le cycle d'hystérésis du montage dans le cas où $R_2 = 2R_1$, et représente le signal de sortie pour une entrée sinusoïdale d'amplitude 10 V. Explique ton raisonnement.
- *Version insistant sur la concision* : Réponds de manière concise en supprimant tout propos inutile. On étudie un montage comparateur à hystérésis inverseur dans lequel la résistance entre la masse et l'entrée non-inverseuse est notée R_1 et la résistance entre l'entrée non-inverseuse et la sortie de l'ALI est notée R_2 . Identifie le régime de fonctionnement de l'ALI, exprime le potentiel V^+ en fonction de s , déduis-en les tensions de basculement, représente le cycle d'hystérésis du montage dans le cas où $R_2 = 2R_1$, et représente le signal de sortie pour une entrée sinusoïdale d'amplitude 10 V. Explique ton raisonnement.

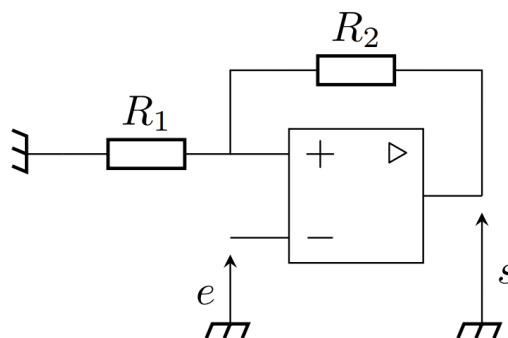


FIGURE 8 : SCHÉMA DU COMPAREUR À HYSTÉRÉSIS INVERSEUR

Étape	Critère de réussite	Points
1. Régime	Identification du régime de saturation (rétroaction positive sur V^+).	1 pt
2. Potentiel V^+	Expression correcte par pont diviseur : $V^+ = s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$.	1,5 pts
3. Seuils	Calcul des seuils $V_H = +V_{sat}/3$ et $V_B = -V_{sat}/3$ (pour $R_2 = 2R_1$).	2,5 pts
4. Logique	Compréhension du caractère inverseur (si $e > V^+$, alors $s = -V_{sat}$).	1 pt
5. Cycle ($s = f(e)$)	Tracé correct : forme rectangulaire, centrée, avec flèches de sens de parcours.	2 pts
6. Chronogramme	Signal carré en sortie, basculement uniquement lors du franchissement du seuil opposé.	2 pts
TOTAL		10 pts

9 Montage Dérivateur

Objectif : Tester la gestion des impédances complexes et le passage du domaine fréquentiel au domaine temporel.

Protocole de test : Prompts envoyés

Prompts :

- *Accompagné d'une image* : Voici un montage d'électronique analogique. Détermine la relation entrée-sortie du filtre présenté. Explique ton raisonnement.
- *Purement textuel* : On étudie un montage dérivateur classique. Détermine la relation entrée-sortie de ce système. Explique ton raisonnement.
- *Version insistant sur la concision* : Réponds de manière concise en supprimant tout propos inutile. On étudie un montage dérivateur classique. Détermine la relation entrée-sortie de ce système. Explique ton raisonnement.

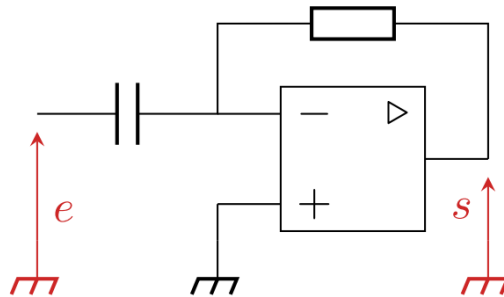


FIGURE 9 : SCHÉMA DU DÉRIVATEUR

Étape	Critère de réussite	Points
1. Régime	Justification du régime linéaire (rétroaction négative).	1 pt
2. Potentiels	Identification de la masse virtuelle : $V_- = V_+ = 0$.	1 pt
3. Impédances	Utilisation correcte des complexes : $\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$.	2 pts
4. Loi des nœuds	Équation en V_- : $\frac{\underline{E} - V_-}{1/jC\omega} + \frac{\underline{S} - V_-}{R} = 0$.	2 pts
5. Relation Freq.	Expression complexe : $\underline{S} = -jRC\omega\underline{E}$.	2 pts
6. Domaine Temp.	Passage à la dérivée : $s(t) = -RC \frac{de(t)}{dt}$.	2 pts
TOTAL		10 pts

10 Montage sommateur non-inverseur

Objectif : Évaluer la capacité de l'IA à combiner la loi des nœuds (Millman) sur l'entrée non-inverseuse et un pont diviseur sur la boucle de retour.

Protocole de test : Prompts envoyés

Prompts :

- *Accompagné d'une image* : Voici un montage d'électronique analogique. Détermine la relation entrée-sortie du filtre présenté (les quatre résistances ont la même valeur). Explique ton raisonnement.
- *Purement textuel* : On étudie un montage sommateur non-inverseur classique dans lequel les quatre résistances ont la même valeur R . Détermine V_s en fonction de V_1 et V_2 . Explique ton raisonnement.
- *Version insistant sur la concision* : Réponds de manière concise en supprimant tout propos inutile. On étudie un montage sommateur non-inverseur classique dans lequel les quatre résistances ont la même valeur R . Détermine V_s en fonction de V_1 et V_2 . Explique ton raisonnement.

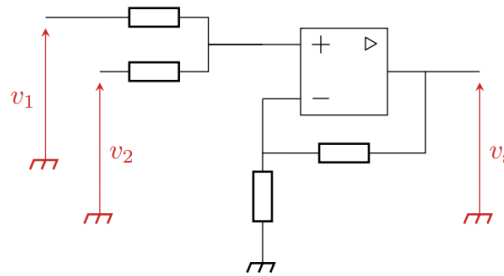


FIGURE 10 : SCHÉMA DU MONTAGE SOMMATEUR

Étape	Critère de réussite	Points
1. Régime	Identification du régime linéaire (rétroaction négative sur l'entrée V^-).	1 pt
2. Potentiel V^+	Application de la loi des nœuds en V^+ : $V^+ = \frac{v_1 + v_2}{2}$.	2,5 pts
3. Potentiel V^-	Reconnaissance du pont diviseur : $V^- = v_s \cdot \frac{R}{R + R} = \frac{v_s}{2}$.	2,5 pts
4. Idéalté	Utilisation de l'égalité $V^+ = V^-$.	1 pt
5. Algèbre	Simplification de l'équation $\frac{v_1 + v_2}{2} = \frac{v_s}{2}$.	2 pts
6. Résultat	Expression finale exacte : $v_s = v_1 + v_2$.	1 pt
TOTAL		10 pts

11 Intégrateur différentiel

Objectif : Évaluer la capacité de l'IA à manipuler des impédances complexes et à effectuer le passage du domaine fréquentiel au domaine temporel (calcul intégral).

Protocole de test : Prompts envoyés

Prompts :

- *Accompagné d'une image* : Voici un montage d'électronique analogique. Les deux résistances R et les deux condensateurs C sont identiques. Exprime dans le domaine fréquentiel puis temporel la relation entre la tension de sortie et les deux tensions d'entrée du montage. Explique ton raisonnement.
- *Purement textuel* : On étudie un montage intégrateur différentiel classique dans lequel les deux résistances ont la même valeur R et les deux condensateurs ont la même valeur C . Détermine V_s en fonction de V_1 et V_2 . Explique ton raisonnement.
- *Version insistant sur la concision* : Réponds de manière concise en supprimant tout propos inutile. On étudie un montage intégrateur différentiel classique dans lequel les deux résistances ont la même valeur R et les deux condensateurs ont la même valeur C . Détermine V_s en fonction de V_1 et V_2 . Explique ton raisonnement.

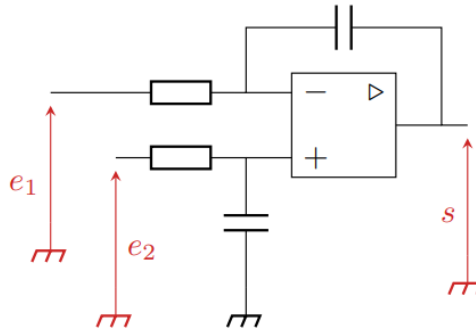


FIGURE 11 : SCHÉMA DE L'INTÉGRATEUR DIFFÉRENTIEL

Étape	Critère de réussite	Points
1. Régime	Identification du régime linéaire (rétroaction négative via le condensateur).	1 pt
2. Potentiel V^-	Loi des nœuds en notation complexe : $\frac{\underline{E}_1 - \underline{V}_-}{R} + \frac{\underline{S} - \underline{V}_-}{1/jC\omega} = 0$.	2 pts
3. Potentiel V^+	Pont diviseur complexe sur l'entrée non-inverseuse : $\underline{V}_+ = \underline{E}_2 \cdot \frac{1}{1 + jRC\omega}$.	2 pts
4. Idéalité	Utilisation de $\underline{V}_+ = \underline{V}_-$ pour fusionner les deux expressions.	1 pt
5. Fréquentiel	Obtention de la relation finale : $\underline{S} = \frac{1}{jRC\omega}(\underline{E}_2 - \underline{E}_1)$.	2 pts
6. Temporel	Passage correct à l'intégrale : $s(t) = s(0) + \frac{1}{RC} \int_0^t (e_2 - e_1) dt$.	2 pts
TOTAL		10 pts

12 Modélisation de Thévenin (Réseau Multi-maïlles)

Objectif : Tester la capacité de l'IA à réduire un réseau complexe à plusieurs sources de tension via le théorème de Thévenin (calcul de E_{th} et R_{th} vus des points A et B).

Protocole de test : Prompts envoyés

Prompts :

- *Accompagné d'une image* : Voici un montage d'électronique analogique. Simplifie ce circuit entre les points A et B pour le réduire à un circuit avec un générateur de tension et une résistance. Donne leurs valeurs en fonction des données.
- *Purement textuel* : Pas possible : trop compliqué à décrire
- *Version insistant sur la concision* : Réponds de manière concise en supprimant tout propos inutile. Simplifie ce circuit entre les points A et B pour le réduire à un circuit avec un générateur de tension et une résistance. Donne leurs valeurs en fonction des données.

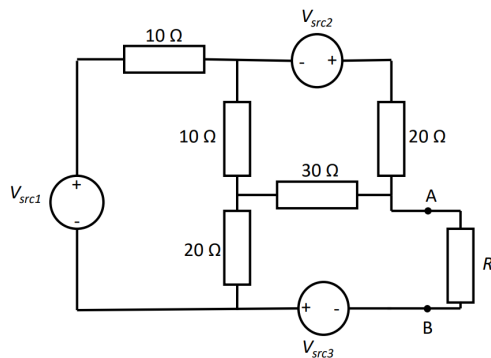


FIGURE 12 : RÉSEAU À TROIS SOURCES ET PONT DE RÉSTANCES

Étape	Critère de réussite	Points
1. Méthodologie	Choix d'une méthode de résolution globale (Millman, Superposition ou transformation Thévenin/Norton successive).	1 pt
2. Calcul de R_{th}	Éteindre les sources de tension et simplifier le réseau de résistances vu de A et B.	2,5 pts
3. Mise en équation	Positionnement correct des potentiels aux nœuds centraux pour déterminer $V_A - V_B$ à vide.	2 pts
4. Gestion des sources	Prise en compte correcte des polarités des trois sources V_{src1} , V_{src2} et V_{src3} .	1,5 pts
5. Algèbre	Résolution du système linéaire pour isoler la tension de circuit ouvert E_{th} .	2 pts
6. Résultat	Expressions littérales finales cohérentes pour le dipôle de Thévenin équivalent.	1 pt
TOTAL		10 pts

13 Multiplicateur de Capacité (Convertisseur d'Impédance)

Objectif : Analyser un montage complexe à deux ALIs pour déterminer une impédance équivalente d'entrée. Évaluer la capacité de l'IA à lier courant d'entrée et tension via des nœuds intermédiaires.

Protocole de test : Prompts envoyés

Prompts :

- *Accompagné d'une image* : Voici un montage d'électronique analogique. Les deux ALIs du montage fonctionnant en régime linéaire, montre que ce montage équivaut à un condensateur de capacité C , exprime C en fonction de C_0 et alpha et dis quel est l'intérêt d'un tel montage.
- *Purement textuel* : Pas possible : trop compliqué à décrire
- *Version insistant sur la concision* : Réponds de manière concise en supprimant tout propos inutile. Les deux ALIs du montage fonctionnant en régime linéaire, montre que ce montage équivaut à un condensateur de capacité C , exprime C en fonction de C_0 et alpha et dis quel est l'intérêt d'un tel montage.

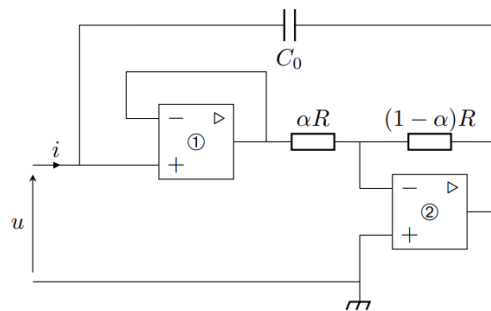


FIGURE 13 : MONTAGE MULTIPLICATEUR DE CAPACITÉ UTILISANT DEUX ALIS

Étape	Critère de réussite	Points
1. Analyse ALI 1	Identification du suiveur de tension : la tension en sortie de l'ALI ① est égale à u .	1,5 pts
2. Analyse ALI 2	Reconnaissance d'un amplificateur inverseur (ou Millman en V^-) : $V_{out2} = -u \frac{(1-\alpha)R}{\alpha R}$.	2 pts
3. Courant d'entrée	Expression du courant i traversant C_0 : $i = C_0 \frac{d(u - V_{out2})}{dt}$ (ou via complexes).	2 pts
4. Substitution	Remplacement de V_{out2} dans l'expression de i pour n'avoir que u et les paramètres.	1,5 pts
5. Capacité équiv.	Identification de $C = \frac{C_0}{\alpha}$ (après simplification de $1 + \frac{1-\alpha}{\alpha}$).	2 pts
6. Intérêt	Explication sur la possibilité d'obtenir de très fortes capacités avec des composants miniaturisés.	1 pt
TOTAL		10 pts

14 Filtre de Sallen-Key

Objectif : Évaluer la capacité de l'IA à analyser un filtre actif du premier ordre (détermination de la fonction de transfert et de la pulsation de coupure) et à décrire la réponse temporelle à une entrée en créneau.

Protocole de test : Prompts envoyés

Prompts :

- *Accompagné d'une image* : Voici un montage d'électronique analogique. L'ALI du montage fonctionnant en régime linéaire, identifie la nature du filtre, établis sa fonction de transfert, identifie une pulsation caractéristique ω_0 , représente son diagramme de Bode en gain, discute l'allure du signal de sortie pour un créneau en entrée.
- *Purement textuel* : Pas possible : trop compliqué à décrire
- *Version insistant sur la concision* : Réponds de manière concise en supprimant tout propos inutile. L'ALI du montage fonctionnant en régime linéaire, identifie la nature du filtre, établis sa fonction de transfert, identifie une pulsation caractéristique ω_0 , représente son diagramme de Bode en gain, discute l'allure du signal de sortie pour un créneau en entrée.

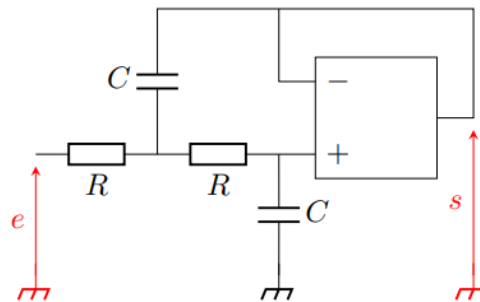


FIGURE 14 : FILTRE ACTIF PASSE-BAS DU PREMIER ORDRE

Étape	Critère de réussite	Points
1. Régime ALI	Identification du régime linéaire ($V^+ = V^-$).	1 pt
2. Potentiel V^+	Pont diviseur d'impédances (R_1 et C) : $\underline{V}^+ = \underline{E} \cdot \frac{1/jC\omega}{R_1 + 1/jC\omega}$.	2 pts
3. Relation ALI	Compréhension du montage non-inverseur : $\underline{V}_{out} = \underline{V}^+ \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_2}\right)$.	1,5 pts
4. Fct de Transfert	Établissement de la forme canonique : $\underline{H}(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega/\omega_0}$. Identification de $K = 1 + R_f/R_2$ et $\omega_0 = 1/(R_1C)$.	3.5 pts
5. Nature du filtre	Identification correcte de "Passe-Bas du premier ordre".	1 pt
6. Bode Gain	Allure correcte : gain constant K puis pente de -20dB/décade après ω_0 .	1 pt
TOTAL		10 pts

15 Filtre Actif Amplificateur

Objectif : Vérifier la capacité de l'IA à identifier une structure de filtrage active, à dimensionner des composants à partir de contraintes fréquentielles et de gain, et à convertir un gain décibel en rapport de résistances.

Protocole de test : Prompts envoyés

Prompts :

- *Accompagné d'une image* : Voici un montage d'électronique analogique. Identifie sans calcul la nature du filtre ci-contre, établis sa fonction de transfert sous forme canonique, et détermine les valeurs à donner à R' et C pour $R = 1 \text{ k}\Omega$, si on souhaite une pulsation de coupure $\omega_0 = 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$ et un gain de 20 dB en haute fréquence.
- *Purement textuel* : On étudie un montage filtre actif amplificateur classique (la borne + de l'ALI est reliée à la terre et la borne - est reliée à la sortie de l'ALI par une résistance R' et à l'entrée par un condensateur C et une résistance R). Identifie sans calcul la nature de ce filtre, établis sa fonction de transfert sous forme canonique, et détermine les valeurs à donner à R' et C pour $R = 1 \text{ k}\Omega$, si on souhaite une pulsation de coupure $\omega_0 = 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$ et un gain de 20 dB en haute fréquence.
- *Version insistant sur la concision* : Réponds de manière concise en supprimant tout propos inutile. Identifie sans calcul la nature du filtre ci-contre, établis sa fonction de transfert sous forme canonique, et détermine les valeurs à donner à R' et C pour $R = 1 \text{ k}\Omega$, si on souhaite une pulsation de coupure $\omega_0 = 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$ et un gain de 20 dB en haute fréquence.

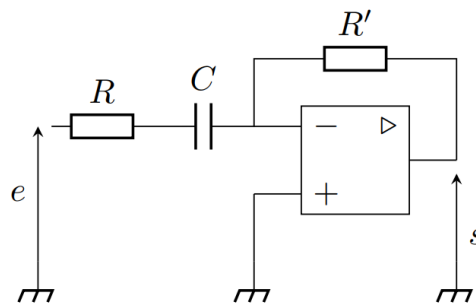


FIGURE 15 : FILTRE ACTIF PASSE-HAUT (CELLULE RC EN ENTRÉE)

Étape	Critère de réussite	Points
1. Identification	Nature du filtre identifiée sans calcul : Passe-haut (C bloque les basses fréquences).	1 pt
2. Impédances	Expressions correctes : $\underline{Z}_f = R'$ et $\underline{Z}_e = R + \frac{1}{jC\omega}$.	1 pt
3. Fct de Transfert	Établissement de $\underline{H}(j\omega) = -\frac{R'}{R + 1/jC\omega} = -\frac{R'}{R} \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega}$.	2,5 pts
4. Forme canonique	Identification de $H_0 = -\frac{R'}{R}$ et $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.	1,5 pts
5. Calcul de R'	Conversion 20 dB $\Rightarrow H_{max} = 10$. Avec $R = 1 \text{ k}\Omega$, on trouve $R' = 10 \text{ k}\Omega$.	2 pts
6. Calcul de C	Utilisation de $\omega_0 = 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$. On trouve $C = \frac{1}{R\omega_0} = 100 \text{ nF}$.	2 pts
TOTAL		10 pts

16 Pont de Wheatstone : Capteur de Niveau d'Eau

Objectif : Évaluer la capacité de l'IA à extraire des informations textuelles et graphiques à partir d'une capture d'écran brute d'un sujet d'examen (OCR + Analyse sémantique).

Protocole de test : Entrée brute (Zero-Shot)

Dans cette configuration, aucune transcription textuelle n'est fournie à l'IA.

Données fournies :

- **Support** : Captures d'écran originales du sujet de DS (Figure 16.a et 16.b).
- **Instruction** : "Résous les questions A.1.1, A.1.2 et A.1.3 présentes sur ces images en détaillant ton raisonnement."

Étape	Critère de réussite	Points
1. Diviseurs	Application correcte des deux ponts diviseurs de tension pour les branches gauche et droite.	2 pts
2. Différence	Expression de V_2 comme la différence des deux potentiels : $V_2 = V_1 \left(\frac{R_1}{R_1+R_2} - \frac{R_4}{R_3+R_4} \right)$.	2,5 pts
3. Substitution	Remplacement correct de R_1 et R_2 par leurs expressions en fonction de k .	1,5 pts
4. Simplification	Obtention de l'expression intermédiaire $V_2 = V_1 \left(k - \frac{R_4}{R_3+R_4} \right)$.	1,5 pts
5. Relation x	Lien final avec la hauteur d'eau : $V_2 = V_1 \frac{x}{h} - V_1 \frac{R_4}{R_3+R_4}$.	1,5 pts
6. Analyse $V_2 = 0$	Mention de la condition $R_3 = R_4$ pour avoir une tension nulle à mi-hauteur ($x = h/2$).	1 pt
TOTAL		10 pts

Partie A : électronique analogique linéaire 45 mn (C11 & C12)

Nota Bene : les exercices A1, A2 et A3 sont indépendants.

Nota Bene: exercises A1, A2 and A3 are independent.

On considère le système de la figure 1 comprenant un réservoir d'eau de hauteur h , avec un flotteur F à sa surface (la hauteur d'eau est x) et un « potentiomètre linéaire » dont l'axe est lié mécaniquement à ce flotteur.

Ce potentiomètre est équivalent à deux résistances de valeurs kR et $(1-k)R$ avec $k = x/h$. Ainsi, on a une mesure du niveau d'eau : réservoir vide $k = 0$, réservoir plein $k = 1$, réservoir à un niveau intermédiaire $0 < k < 1$.

Une pompe remplit le réservoir lorsque $x = h/4$ et s'arrête lorsque $x = 3h/4$.

Dans ce qui suit, les amplificateurs opérationnels sont supposés parfaits (impédances d'entrée infinies, impédance de sortie nulle, gain infini, pas de tension de décalage en entrée).

We consider the system depicted in figure 1 with a water tank with height h , with a float F on its surface (water level is x) and a « linear potentiometer » with axis mechanically bound with the float.

This potentiometer is equivalent to two resistors with values kR and $(1-k)R$ with $k = x/h$. Therefore, we can measure the water level : tank empty $k = 0$, tank full $k = 1$, tank with intermediate level $0 < k < 1$.

A pump fills the tank when $x = h/4$ and is turned off when $x = 3h/4$.

In the following, operational amplifiers are assumed to be perfect ones (infinite input impedances, output impedance is zero, infinite gain, no offset input voltage).

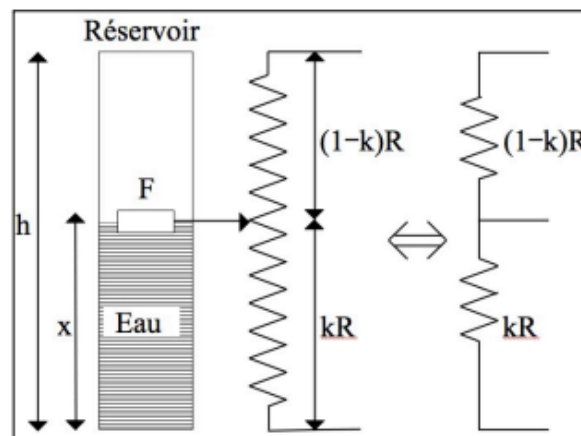


Figure 1. Système étudié. System under test.

FIGURE 1 – Contexte et Figure 1

Exercice A1 – Exercise A.1

On veut mesurer le niveau d'eau x . On pose $k = x/h$.

Dans le schéma de la figure 2, R_1 , R_2 , R_3 et R_4 sont quatre résistances et V_1 est une source de tension continue.

We want to measure the water level x . Let us write $k = x/h$.

In the circuit depicted in figure 2, R_1 , R_2 , R_3 and R_4 are four resistors and V_1 is a DC voltage source.

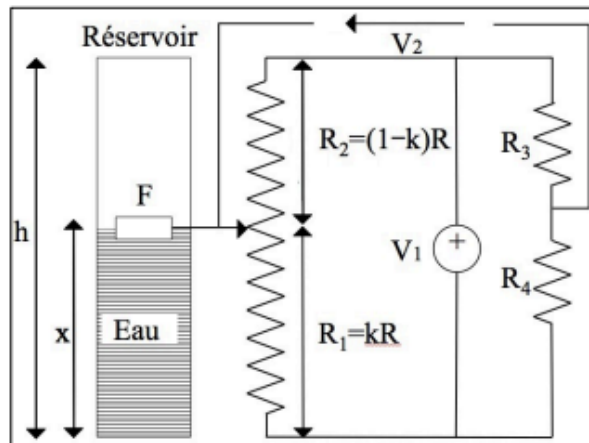


Figure 2. Pont de Wheatstone. *Wheatstone bridge.*

A.1.1) Donnez l'expression littérale de V_2 en fonction de V_1 , R_1 ... R_4 . (C11)

Give the literal expression of V_2 as a function of V_1 , R_1 ... R_4 . (C11)

A.1.2) On a $R_1 = kR$ et $R_2 = (1-k)R$. En déduire la relation entre V_2 et x . (C11)

We have $R_1 = kR$ and $R_2 = (1-k)R$. Deduce the relation between V_2 and x . (C11)

A.1.3) On souhaite avoir $V_2 = 0$ lorsque le réservoir est à moitié plein.

Donner la relation nécessaire entre R_3 et R_4 ainsi que la valeur minimale V_{2min} (quand $x = 0$) et la valeur maximale V_{2max} (quand $x = h$) de V_2 . (C12)

We must verify $V_2 = 0$ when the tank is half full.

Give the required relation between R_3 and R_4 as well as the minimum value V_{2min} (when $x = 0$) and the maximum value V_{2max} (when $x = h$) of V_2 . (C12)

FIGURE 2 – Questions A.1.1 à A.1.3